# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**Den prípravy** 30-VI-2011 **Datum revize** 09-II-2024 **Číslo revize** 8

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

**Popis produktu:** **Ethanol Solution 70%**
**Cat No. :** **BP8201-1; BP8201-4; BP8201-500**
**Synonyma** Ethyl alcohol; Ethyl hydrate
**Číslo ES** 200-578-6
**Registrační číslo REACH** 01-2119457610-43-0593

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

**Doporučované použití** Laboratorní chemikálie.
**Nedoporučená použití** Žádná informace není k dispozici

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

**Společnost**

**Název subjektu / obchodní firmu EU**
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a, 2440 Geel,
Belgium

**Britský název subjektu / firmy**
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road,
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,
United Kingdom

**E-mailová adresa** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701
Pro informace v **Evrope** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé prípady, **Evropa:** +32 14 57 52 99
Telefonní číslo pro naléhavé prípady, **USA:** 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA:** 800-424-9300
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa:** 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

**CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008**

**Fyzikální nebezpečnost**

| | |
|---|---|
| Hořlavé kapaliny | Kategorie 2 (H225) |

**Nebezpečnost pro zdraví**

| | |
|---|---|
| Vážné poškození očí / podráždění očí | Kategorie 2 (H319) |

**Nebezpečnost pro životní prostředí**
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

*Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16*

**2.2. Prvky označení**

**Signální slovo** **Nebezpečí**

**Standardní věty o nebezpečnosti**
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

**Pokyny pro bezpečné zacházení**
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte tvář, ruce a exponované části kůže
P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte
P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

**2.3. Další nebezpečnost**

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

**3.2. Směsi**

| Složka | Č. CAS | Číslo ES | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Ethanol | 64-17-5 | 200-578-6 | 70 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |
| Water | 7732-18-5 | 231-791-2 | 30 | - |

| Složka | Specifické koncentrační limity | Faktor M | Poznámky ke komponentám |
|---|---|---|---|

| | (SCL) | | |
|---|---|---|---|
| Ethanol | Eye Irrit. 2 :: C>=50% | - | - |

| Registrační číslo REACH | 01-2119457610-43-0593 |
|---|---|

*Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16*

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

**Obecná doporučení** Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.

**Styk s okem** Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

**Styk s kůží** Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Přetrvává-li podráždění kůže, zavolejte lékaře.

**Požití** Vypláchněte ústa vodou a poté se vypijte větší množství vody.

**Inhalace** Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.

**Ochrana osoby provádějící první pomoc** Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Dráždí oči. Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

**Informace pro lékaře** Symptomaticky ošetřete.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

**Vhodná hasiva**
Vodní postřik, oxid uhličitý ($CO_2$), práškové hasivo, alkoholu odolné pěny. Uzavřené nádoby můžete ochladit pomocí vodní mlhy.

**Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů**
Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Hořlavý. Nádoby mohou při zahřátí explodovat. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Páry se mohou přesunout ke zdroji zažehnutí a zpětně vzplanout.

**Nebezpečné produkty spalování**
Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý ($CO_2$).

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zajistěte přiměřené větrání. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu a zařízení do výbušného prostředí.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 tikající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Vyvarujte se požití a vdechnutí. Zajistěte přiměřené větrání. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. K zabránění vznícení par elektrostatickými náboji je nutno uzemnit všechny kovové části zařízení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

**Hygienická opatření**
S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaným za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Oblast horlavých látek. Udržujte mimo dosah tepla, jisker a plamenů.

Třída 3

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

**Expoziční limity**
Seznam zdroj (y) **CS** - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka | Evropská unie | Velká Británie | Francie | Belgie | Španělsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethanol | | TWA: 1000 ppm TWA; 1920 mg/m³ TWA WEL - STEL: 3000 ppm STEL; 5760 mg/m³ STEL | TWA / VME: 1000 ppm (8 heures). TWA / VME: 1900 mg/m³ (8 heures). STEL / VLCT: 5000 | TWA: 1000 ppm 8 uren TWA: 1907 mg/m³ 8 uren | STEL / VLA-EC: 1000 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 1910 mg/m³ (15 minutos). |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ppm.<br>STEL / VLCT: 9500 mg/m³. | | |

| Složka | Itálie | Německo | Portugalsko | Nizozemí | Finsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethanol | | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m³ TWA MAK | STEL: 1000 ppm 15 minutos | huid<br>STEL: 1900 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 260 mg/m³ 8 uren | TWA: 1000 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1900 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m³ 15 minuutteina |

| Složka | Rakousko | Dánsko | Švýcarsko | Polsko | Norsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethanol | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 2000 ppm 15 minutter<br>STEL: 3800 mg/m³ 15 minutter | STEL: 1000 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1920 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 960 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 1900 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated |

| Složka | Bulharsko | Chorvatsko | Irsko | Kypr | Česká republika |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethanol | TWA: 1000 mg/m³ | TWA-GVI: 1000 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m³ 8 satima. | STEL: 1000 ppm 15 min | | TWA: 1000 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m³ |

| Složka | Estonsko | Gibraltar | Řecko | Maďarsko | Island |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethanol | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1000 mg/m³ 8 tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15 minutites.<br>STEL: 1900 mg/m³ 15 minutites. | | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m³ | STEL: 3800 mg/m³ 15 percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m³ 8 órában. AK | TWA: 1000 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m³ |

| Složka | Lotyšsko | Litva | Lucembursko | Malta | Rumunsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethanol | TWA: 1000 mg/m³ | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m³ IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m³ | | | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15 minute<br>STEL: 9500 mg/m³ 15 minute |

| Složka | Rusko | Slovenská republika | Slovinsko | Švédsko | Turecko |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethanol | TWA: 1000 mg/m³ 2391<br>MAC: 2000 mg/m³ | Ceiling: 1920 mg/m³<br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m³ | TWA: 960 mg/m³ 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15 minutah<br>STEL: 1920 mg/m³ 15 minutah | Indicative STEL: 1000 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1000 mg/m³ 8 timmar. NGV | |

**Biologické limitní hodnoty**

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

**Metody sledování**

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ovzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

**Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL)** / **Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)**
Viz tabulka hodnot

| Component | Akutní účinky místní (Orální) | Akutní účinky systémová (Orální) | Chronické účinky místní (Orální) | Chronické účinky systémová (Orální) |
|---|---|---|---|---|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 70 ) | | DNEL = 87 mg/kg bw/d | | |

| Component | Akutní účinky místní (Koni) | Akutní účinky systémová (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémová (Koni) |
|---|---|---|---|---|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 70 ) | | | | DNEL = 343mg/kg bw/day |

| Component | Akutní účinky místní (Vdechnuti) | Akutní účinky systémová (Vdechnuti) | Chronické účinky místní (Vdechnuti) | Chronické účinky systémová (Vdechnuti) |
|---|---|---|---|---|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 70 ) | DNEL = 1900mg/m$^3$ | | | DNEL = 950mg/m$^3$ |

**Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)**
Viz hodnoty pod.

## 8.2. Omezování expozice

**Technická opatření**
Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Zajistěte dostatečné větrání, zvlášť v uzavřených prostorách. Používejte elektrické/větrací/osvětlovací zařízení v nevýbušném provedení.
Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

**Prostředky osobní ochrany**

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře |
|---|---|---|---|---|
| Nitrilkaučuk<br>Neopren<br>Přírodní kaučuk<br>PVC | Viz doporučení výrobce | - | EN 374 | (minimální požadavek) |

**Ochrana kůže a těla** Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím
Dodrujte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)
Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol
chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky
Vezmite rovni v úvahu specifické místní podmínky za kterich je produkt pouíván, jako je nebezpeeí oezání, abraze a dlouhá doba styku
Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.
Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správné nasazeny, náležitě používány a udržovány

**Rozsáhlé / nouzové použití** Pokud jsou prekroceny limity, nastane-li podráždení ci jsou-li pocitovány jiné príznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136
**Doporučovaný typ filtru:** Organické plyny a páry filtr Typ A Hnědý odpovídající EN14387

| | |
|---|---|
| **Malého rozsahu / Laboratorní použití** | Pokud jsou prekroceny limity, nastane-li podráždení ci jsou-li pocitovány jiné príznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001<br>**Doporučená polomaska: -** Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141<br>Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna |
| **Omezování expozice životního prostředí** | Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem. |

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

| | | |
|---|---|---|
| **Skupenství** | Kapalina | |
| **Vzhled** | | |
| **Zápach** | Informace nejsou k dispozici | |
| **Prahová hodnota zápachu** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Bod tání/rozmezí bodu tání** | -48 - -37 °C / -54.4 - -34.6 °F | |
| **Teplota měknutí** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Bod varu/rozmezí bodu varu** | 85 - 90 °C / 185 - 194 °F | @ 760 mmHg |
| **Hořlavost (Kapalina)** | Vysoce hořlavý | Na základě údajů z testů |
| **Hořlavost (pevné látky, plyny)** | Nelze aplikovat | Kapalina |
| **Meze výbušnosti** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Bod vzplanutí** | 21 - 22 °C / 69.8 - 71.6 °F | **Metoda -** Informace nejsou k dispozici |
| **Teplota samovznícení** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Teplota rozkladu** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **pH** | Informace nejsou k dispozici | |
| **Viskozita** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Rozpustnost ve vodě** | Rozpustný | |
| **Rozpustnost v jiných rozpouštědlech** | Informace nejsou k dispozici | |
| **Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)** | | |
| **Složka** | **log Pow** | |
| Ethanol | -0.32 | |
| **Tlak par** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Hustota / Měrná hmotnost** | 0.878-0.893 @ 20°C | |
| **Objemová hustota** | Nelze aplikovat | Kapalina |
| **Hustota par** | 1.59 | (vzduch = 1.0) |
| **Charakteristicky částic** | Nelze aplikovat (kapalina) | |

### 9.2. Další informace

| | |
|---|---|
| **Výbušné vlastnosti** | není výbušný Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi |
| **Oxidační vlastnosti** | není oxidující |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

| | |
|---|---|
| **Nebezpečná polymerace** | Nedochází k nebezpečné polymeraci. |
| **Nebezpečné reakce** | Při běžném zpracování žádné. |

**10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit**

Neslučitelné produkty. Nadmerné teplo. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení.

**10.5. Neslučitelné materiály**

Silná oxidační činidla.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý ($CO_2$).

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

**11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008**

**Informace o výrobku** Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné informace o akutní toxicitě. Údaje se vztahují na složku s největším zastoupením v produktu

**a) akutní toxicita;**

**Orální** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
ATE = 17450 mg/kg

**Dermální** K dispozici nejsou žádné údaje

**Inhalace** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
ATE = 202 mg/l

**Toxikologická data složek**

| Složka | LD50 orálně | LD50 dermálně | LC50 Inhalace |
|---|---|---|---|
| Ethanol | LD50 = 10470 mg/kg<br>OECD 401 (Rat)<br>3450 mg/kg ( Mouse ) | - | LC50 = 117-125 mg/l (4h)<br>OECD 403 (rat)<br>20000 ppm/10H (rat) |
| Water | - | - | - |

**b) žíravost/ dráždivost pro kůži;** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

**Zkušební metoda** OECD 404

**Druh zkoušky** králík

**Pozorovací koncový bod** erythema / louže = 0
edém = 0
Nedráždí pokožku

**c) vážné poškození očí/podráždění očí;** Kategorie 2

**Zkušební metoda** OECD 405

**Druh zkoušky** králík

**Pozorovací koncový bod** Neprůhlednost rohovky = 1.33-1.66
Iris léze = 0.33-1
Zarudnutí spojivek = 2.33-2.66
Látka silně dráždivá pro oči

**d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;**

**Respirační** K dispozici nejsou žádné údaje

**Kůže** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

| Component | Zkušební metoda | Druh zkoušky | Výsledky studie |
|---|---|---|---|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 70 ) | Mouse Ear Swelling Test (MEST)<br>----------<br>Směrnice OECD 429 pro testování<br>Místních lymfatických uzlinách | myš<br>----------<br>myš | non-senzibilizující<br>----------<br>non-senzibilizující |

**e) mutagenita v zárodečných** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

**buňkách;**

| Component | Zkušební metoda | Druh zkoušky | Výsledky studie |
|---|---|---|---|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 70 ) | Test podle Amese<br>Směrnice OECD 471 pro testování | in vitro<br>bakterie | negativní |
| | Gene buněk mutace<br>Směrnice OECD 476 pro testování | in vitro<br>savčí | negativní |

**f) karcinogenita;** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Ethanol has been shown to be carcinogenic in long-term studies only when consumed and abused as an alcoholic beverage. Následující tabulka uvádí, jestli některý z úřadů uvedl některou z látek jako karcinogenní.

**g) toxicita pro reprodukci;** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

| Component | Zkušební metoda | Druh zkoušky / trvání | Výsledky studie |
|---|---|---|---|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 70 ) | Směrnice OECD 416 pro testování | Orální / myš<br>2 generace | NOAEL = 13.8 g/kg/day |
| | Směrnice OECD 414 pro testování | Inhalace / Potkan | NOAEC = 16000 ppm |

**h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

**i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

**Zkušební metoda** Test OECD č. 408
**Druh zkoušky / trvání** 90 dnů / Potkan
**Výsledky studie** NOAEL = 1730 mg/kg bw/day
**Cesta expozice** Orální
**Cílové orgány** Žádné známé.

**j) nebezpečí při vdechnutí;** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

**Symptomy / Účinky, akutní a opožděné** Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení.

**11.2. Informace o další nebezpečnosti**

**Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému** Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

**12.1. Toxicita**

**Ekotoxické účinky** Neobsahuje látky, které jsou známy jako ekologicky nebezpečné nebo neodbouratelné v čističkách odpadních vod.

| Složka | Sladkovodní ryby | vodní blecha | Sladkovodní rasy |
|---|---|---|---|
| Ethanol | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |

| Složka | Microtox | Faktor M |
|---|---|---|
| Ethanol | Photobacterium phosphoreum:EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum:EC50 = 35470 mg/L/5 min | |

**12.2. Perzistence a rozložitelnost** Snadno biologicky odbouratelný

**Perzistence** Perzistence je nepravdipodobná, Podle dodaných informací.

| Component | Rozloitelnost |
|---|---|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 70 ) | OECD 301E = 94% |

**12.3. Bioakumulační potenciál** Bioakumulace je nepravděpodobná

| Složka | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF) |
|---|---|---|
| Ethanol | -0.32 | K dispozici nejsou žádné údaje |

**12.4. Mobilita v půdě** Výrobek obsahuje těkavé organické sloučeniny (VOC), které se vypařují snadno ze všech povrchů Vzhledem k těkavosti bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Rychle se rozptyluje ve vzduchu

**12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB** Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

**12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

**Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz** Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

**12.7. Jiné nepříznivé účinky**

**Perzistentní organické znečišťující látky** Tento produkt neobsahuje zádné známé nebo podezrívané látka

**Schopnost odbourávat ozon** Tento produkt neobsahuje zádné známé nebo podezrívané látka

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

**13.1. Metody nakládání s odpady**

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

**Znečištěný obal** Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Prázdné nádoby obsahují zbytky produktu (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpecné. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

**Evropský katalog odpadů** V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

**Další informace** Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Může být skládkován nebo spálen, je-li to v souladu s místními předpisy.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

**IMDG/IMO**

**14.1. UN číslo** UN1170
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Roztok v ethanolu
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 3
**14.4. Obalová skupina** II

**ADR**

**14.1. UN číslo** UN1170
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Roztok v ethanolu
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 3
**14.4. Obalová skupina** II

**IATA**

**14.1. UN číslo** UN1170
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Roztok v ethanolu
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 3
**14.4. Obalová skupina** II

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

**Mezinárodní seznamy**
Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka | Č. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethanol | 64-17-5 | 200-578-6 | - | - | X | X | KE-13217 | X | X |
| Water | 7732-18-5 | 231-791-2 | - | - | X | X | KE-35400 | X | - |

| Složka | Č. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethanol | 64-17-5 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Water | 7732-18-5 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)
Listed

**Povolení/omezení podle EU REACH** Nelze aplikovat

| Složka | Č. CAS | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam |
|---|---|---|---|---|

| | | | nebezpečných látek | látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|---|---|---|---|---|
| Ethanol | 64-17-5 | - | - | - |
| Water | 7732-18-5 | - | - | - |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Složka | Č. CAS | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|---|---|---|---|
| Ethanol | 64-17-5 | Nelze aplikovat | Nelze aplikovat |
| Water | 7732-18-5 | Nelze aplikovat | Nelze aplikovat |

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**
Nelze aplikovat

**Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?**
Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

**Národní předpisy**

**Klasifikace WGK** Třída ohrožení vody = 1 (samostatná klasifikace)

| Složka | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|---|---|---|
| Ethanol | WGK1 | |

| Složka | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání) |
|---|---|
| Ethanol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---|---|---|---|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 70 ) | | Group I | |

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti**

Posouzení chemické bezpečnosti / zprávy (CSA / CSR) se nevyžadují u směsí

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

**Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3**
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry

**Legenda**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**DSL/NDSL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**TWA** - Časově vážený průměr

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LD50** - Letální Dávka 50%

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**VOC** - (těkavá organická látka)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]:**

| | |
|---|---|
| **Fyzikální nebezpečnost** | Na základě údajů z testů |
| **Nebezpečnost pro zdraví** | Výpočtová metoda |
| **Nebezpečnost pro životní prostředí** | Výpočtová metoda |

**Pokyny pro školení**

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

| | |
|---|---|
| **Den prípravy** | 30-VI-2011 |
| **Datum revize** | 09-II-2024 |
| **Souhrn revizí** | Nelze aplikovat. |

**Tento bezpečnostní list splnuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006** .

.

**Upozornění**

**Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navržené pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu**

## Konec bezpečnostního listu